第六章　铀和钚的分离

普雷克斯(PUREX 为英文“Plutonium Uranium Redox Extraction”的缩写)流程从其英文原意就可看出它的实质在于,利用磷酸三丁酯(TBP)对铀、钚的高萃取性,利用钚的易氧化还原性质,实现铀、钚的萃取及相互分离。

本章主要论述铀和钚的分离方法,并对各方法的优劣及应用情况予以述评。

目前,工业规模实现铀和钚分离的仍然是还原分离法,非还原分离法尚在实验阶段[1]。还原分离法可以分为化学试剂还原法和电解(有的称为电化学)还原法。通常对还原法有下列要求:(1)还原钚的选择性要高;(2)还原反应速率要快,反应要彻底;(3)成本低;(4)不给最终废液带入盐分或带入的盐分量要少;(5)不腐蚀设备或对设备的腐蚀性较小。

第一节　亚铁离子还原分离铀和钚

用亚铁离子还原法分离铀和钚是世界上许多国家核燃料后处理厂较普遍采用的方法,如表 6-1 所示[2]。

表 6-1　亚铁离子还原剂的应用情况

国家	工厂	还原剂
美国	萨凡那河	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$
	汉福特	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$
	核燃料服务公司西谷厂	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$
英国	温茨凯尔	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$
印度	特朗贝	$Fe(NH_2SO_3)_2$

一、亚铁离子还原 Pu(Ⅳ)的机制

Fe^{2+} 是被广泛应用于 Pu(Ⅳ)的一种还原剂,而且当有铀存在时也不还原 U(Ⅵ)。四价钚吸收电子被还原为三价钚:

$$Pu^{4+} + e^- \rightleftharpoons Pu^{3+} \tag{6-1}$$

二价铁失去电子被氧化为三价铁：

$$Fe^{2+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + e^- \tag{6-2}$$

Pu^{4+}—Pu^{3+}电子对的标准还原电位 $E^0_{Pu}=1.017$ V。

在非标准状态下，根据能斯特方程，其电位表示为

$$E_{Pu} = E^0_{Pu} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[氧化态]}{[还原态]} \tag{6-3}$$

Fe^{3+}—Fe^{2+}电子对的标准还原电位 $E^0_{Fe}=0.771$ V。

在非标准状态下，其电位表示为

$$E_{Fe} = E^0_{Fe} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[氧化态]}{[还原态]} \tag{6-4}$$

由于 E^0_{Fe}比 E^0_{Pu}偏负，表示 Fe^{2+}比 Pu^{3+}容易失去电子，因此在 Fe^{3+}-Fe^{2+}-Pu^{4+}-Pu^{3+}的体系中，只能是 Fe^{2+}失去电子，而 Pu^{4+}得到电子，即下列反应能自发地进行

$$Fe^{2+} + Pu^{4+} \rightleftharpoons Fe^{3+} + Pu^{3+} \tag{6-5}$$

在同一溶液中，当反应达到平衡时，则所有氧化还原反应达到等电位。这时就有下列等式：

$$E^0_{Pu} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[Pu^{4+}]}{[Pu^{3+}]} = E^0_{Fe} + \frac{RT}{nF}\ln\frac{[Fe^{3+}]}{[Fe^{2+}]} \tag{6-6}$$

上式可以改写为

$$\frac{F}{RT}(E^0_{Pu} - E^0_{Fe}) = \ln\frac{[Pu^{3+}]\cdot[Fe^{3+}]}{[Pu^{4+}]\cdot[Fe^{2+}]} = \ln K \tag{6-7}$$

该反应为单电子转移，当体系处于 25 ℃时，$\frac{RT}{F}=0.059$。

将上述已知数代入式(6-7)，就可以得到 Fe^{2+}还原 Pu^{4+}的反应平衡常数为 1.48×10^4。

上述反应在高氯酸($HClO_4$)介质中，当酸度等于常数时，则 Fe^{2+}还原 Pu^{4+}的反应速率方程可表示为

$$-\frac{d[Pu(\text{Ⅳ})]}{dt} = -\frac{d[Fe(\text{Ⅱ})]}{dt} = K_1[Pu(\text{Ⅳ})]\cdot[Fe(\text{Ⅱ})] \tag{6-8}$$

从式(6-8)可见，反应速率与参与反应的反应物的浓度成正比。

如果在还原反应过程中，体系中氢离子浓度改变时，则反应速率为

$$-\frac{d[Pu(\text{Ⅳ})]}{dt} = K_2\frac{[Pu^{4+}][Fe^{2+}]}{[H^+]} \tag{6-9}$$

从式(6-9)可见，反应速率除了同参与反应的反应物的浓度成正比外，还同氢离子浓度成反比。因此低酸有利于还原反应的进行。

亚铁还原四价钚的反应为简单的电子转移过程。Pu^{4+}—Fe^{2+}反应的主要途径可假设为

$$Pu^{4+} + Fe^{2+} + H_2O \rightleftharpoons (PuOHFe)^{5+} + H^+ \tag{6-10}$$

在生成的活化络合物中实现电子的转移。此假设机制与反应速率表示式是一致的[3]。

在 HNO_3 介质中，Pu^{4+}-Fe^{2+}反应速率与上面叙述的 $HClO_4$ 介质差别不大。

二、氨基磺酸亚铁的应用

在第四章第三节已经介绍了用 $NaNO_2$ 调整溶解液中钚的价态，将三价钚氧化为四价钚，将六价钚还原为四价钚，以便提高钚的萃取率。为了避免亚硝酸钠向系统中引入盐类

杂质，而且多余的亚硝酸钠在酸性介质中，相当多的部分以亚硝酸的形式被 TBP 萃取而进入铀钚分离循环，进而破坏还原剂。许多国家的后处理厂采用 NO_2 或 NO_2+NO 气体调整钚的价态，调价后通过吹入空气而破坏亚硝气，尽管是这样，料液中仍有很少量的亚硝酸存在。

据文献[4]报道，在射线辐照下，料液中的硝酸根分解，有机相中萃入的 $UO_2(NO_3)_2$ 和 HNO_3 均是产生亚硝酸的条件。尽管系统中亚硝酸的浓度是有限的，但是其破坏作用却是很大的。

当还原反萃系统中有亚硝酸根存在时，亚铁将与亚硝酸根反应，变成三价铁，其反应为

$$Fe^{2+}+NO_2^-+2H^+=NO+Fe^{3+}+H_2O \tag{6-11}$$

亚硝酸根还能把三价钚重新氧化为四价钚

$$Pu^{3+}+HNO_2+H^+=Pu^{4+}+H_2O+NO \tag{6-12}$$

研究结果表明，Pu^{3+} 被亚硝酸氧化的速率取决于体系中的酸度、亚硝酸浓度和钚自身的浓度。

从反应式(6-11)和式(6-12)不难看出，反应中有 NO 生成。在稀 HNO_3 溶液中，NO 与硝酸反应又可生成亚硝酸，而且每消耗 1 mol 的亚硝酸就又生成 1.5 mol 的亚硝酸

$$2NO+HNO_3+H_2O\rightleftharpoons 3HNO_2 \tag{6-13}$$

因此，要求用亚铁还原四价钚时，必须加入一种物质，能够迅速地和亚硝酸起反应，而且反应后不再有亚硝酸生成。这种物质被称为支持还原剂，或称为稳定剂，也有称之为还原保护剂的。经研究发现，氨基磺酸和肼对亚硝酸的破坏是迅速的，在其自身被消耗完以前，亚铁没有被氧化[5]。

还原剂氨基磺酸亚铁中的氨基磺酸可破坏系统中的亚硝酸，其反应为

$$NH_2SO_3H+HNO_2\longrightarrow N_2+H_2SO_4+H_2O \tag{6-14}$$

氨基磺酸亚铁的稳定性也很高，在 20 ℃的 3 mol/L HNO_3 中，Fe^{2+} 离子的分解速率每小时约为 0.2%[6]。在酸度小于 1.0 mol/L 时，氨基磺酸亚铁和还原制得的三价钚的稳定性都很高，经 100 多天的存放均无任何改变[7]。

应用氨基磺酸亚铁作还原剂，最适宜的酸度为 0.5～1.5 mol/L[7]。

用 0.02～0.04 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$ 作还原剂从有机相中反萃钚，可以获得良好的铀、钚分离系数，铀中去钚的分离系数可达 10^4，钚中去铀的分离系数可达 10^6[6]。

由反应式(6-5)可见，从理论上讲用 Fe^{2+} 还原 Pu^{4+} 时，Fe^{2+} ∶ Pu^{4+} 的摩尔比为 1∶1 即可，但是，在实际应用时，Fe^{2+} 要过量，为了能完全还原反萃钚，减少钚的损失，提高铀、钚分离系数，有时氨基磺酸亚铁的过剩量还要很高才行。Fe^{2+} ∶ Pu^{4+} 的摩尔比与下列因素有关：钚的含量、亚硝酸的含量、体系酸度、还原时间、铀钚分离的要求，此外，还同还原反萃所用设备种类有关，即使用混合澄清槽还是脉冲柱[6]。

表 6-1 中所列举的一些后处理厂，实际应用的 Fe^{2+} ∶ Pu^{4+} 摩尔比一般为 15 左右，但也不尽然，要根据还原反萃的具体情况而定。如法国的封特耐奥罗兹(Fontenay-aux Roses)中间工厂，曾采用 Fe^{2+} ∶ $Pu^{4+}=10$，在脉冲柱中正常运行，同时还做过 Fe^{2+} ∶ Pu^{4+} 为更低值的试验，结果如表 6-2 所示[8]。

表 6-2　封特耐奥罗兹中间工厂 Fe^{2+} ：Pu^{4+} 的试验

Fe^{2+} ：Pu^{4+} 摩尔比	水相硝酸浓度/(mol/L)	钚的损失/%
10	0.5	0.1～0.2
3	0.5	0.2
1.5	0.5	0.4～0.5
1.1	0.5	>1.0

欧化厂分别采用 Fe^{2+} 和 U(Ⅳ)作还原剂进行了对比试验。用氨基磺酸亚铁在分离脉冲柱中还原反萃钚，采用 Fe^{2+} ：Pu^{4+} =2，结果如表 6-3 所示[9]。

表 6-3　欧化厂采用 Fe^{2+} ：Pu^{4+} =2 时，还原反萃的效果

(燃料中含 ^{235}U 2.5%，燃耗约 15 000 MW·d/tU，含钚 5 g/kgU)

Fe^{2+} ：Pu^{4+} 摩尔比	铀中去钚的分离系数	钚中去铀的分离系数
2	2×10^3	约 10^5

从上面的论述可见，用氨基磺酸亚铁还原反萃四价钚时，氨基磺酸亚铁要过量 1 倍以上，有时要多达 15 倍以上，那么，必须过量使用氨基磺酸亚铁的原因何在呢？

据文献[10]报道，用含氨基磺酸亚铁的 3 mol/L HNO_3 与 20%TBP-正烷烃作用，使之达到萃取平衡，测得氨基磺酸亚铁的分配系数小于 3×10^{-4}。这说明用氨基磺酸亚铁还原反萃钚时，反应不是发生在有机相，而是发生在两相混合时的相界面。这样就可看到两相混合的状况对反应的影响程度，此外，还可看到必须有较高浓度的还原剂，保持较高的浓度梯度，才能推动相界面的反应比较迅速彻底地进行下去。这是必须过量使用氨基磺酸亚铁的原因之一。

原因之二是，在用氨基磺酸亚铁还原反萃钚之后，通常反萃产品液要经过补充萃取段，以便把被反萃入钚液流中的少量铀萃取回有机相。这时，在 1～2 mol/L HNO_3 的条件下，尽管 Pu^{3+} 的萃取分配系数很低，但总有很少量被萃取回有机相，进而又被溶剂中的少量亚硝酸氧化成 Pu^{4+}，再遇到还原剂又可被还原为 Pu^{3+}。这就是说在还原反萃取和补充萃取过程中有一定量的钚内循环，这一过程的反复进行即造成了氨基磺酸亚铁的过量消耗[6]。

氨基磺酸亚铁是最有效的还原剂之一，也是使用较早、较普遍为许多国家的后处理厂成功应用了多年的还原剂。但是，氨基磺酸亚铁的缺点也是显著的。首先，它向系统中引入了铁离子，使废液中的含盐量增加，增加了废液浓缩和贮存的费用。例如，美国萨凡那河厂应用氨基磺酸亚铁作还原剂，结果每处理 1 吨铀约产生 45 kg 的固体废物。其二，作为支持还原剂的氨基磺酸根在破坏亚硝酸后生成 SO_4^{2-}，对设备有较强的腐蚀性，而且由于 SO_4^{2-} 对 Pu^{4+} 有着较强的络合作用，从而影响钚净化循环的回收率。

随着动力堆的发展，由于燃料中钚含量提高，所用还原剂的量也要大大增加，这样，氨基磺酸亚铁的缺点就越来越突出了。所以世界各国都在研究和发展不引入或少引入杂质的还原方法。

三、硝酸亚铁的应用

用硝酸亚铁-肼作还原剂可避免用氨基磺酸带来的某些缺点。

用硝酸亚铁-肼还原反萃钚在实验室试验结果是很好的。用单级反萃，Fe^{2+} ：$Pu^{4+}=2$ 时，钚的反萃收率达 99%。如果采用 4 级还原反萃，5 级铀的补充萃取，每级两相接触时间为 1 min，可以得到很好的结果：钚的收率大于 99.98%，铀中去钚的分离系数为 5×10^5，钚中去铀的分离系数为 1×10^4[11,12]。

美国汉福特厂曾在工厂的 1BX 脉冲柱中进行过硝酸亚铁还原剂的应用试验工作[13]。应用 0.03 mol/L $Fe(NO_3)_2$—0.075 mol/L N_2H_4 作还原剂，开始先加入 1/3 量的 $Fe(NO_3)_2$ 到 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 中，然后逐渐降低 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 的量，以 $Fe(NO_3)_2$ 代替之，这样逐渐转变为 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4。这样运行的前 6 天都是正常的。后来由于 2BW 废有机相带有过量的亚硝酸进入 1BX 柱，使得试验失败。

通过试验发现，硝酸亚铁-肼对亚硝酸是很敏感的。在共萃取的料液中，HNO_2 含量的多少，是用硝酸亚铁-肼取代氨基磺酸亚铁能否成功的关键因素[2]。

用硝酸亚铁-肼代替氨基磺酸亚铁，主要是从还原反萃成品液中除去了硫酸根。这样使得许多设备不再同稀硫酸接触，减小了设备腐蚀速度，延长了设备寿命。

第二节　四价铀还原分离铀和钚

一、U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)的机制

四价铀[U(Ⅳ)]作还原剂，其自身被氧化：

$$U^{4+}+2H_2O \rightleftharpoons UO_2^{2+}+4H^++2e^- \tag{6-15}$$

其标准还原电位为 0.319 V。它比 Fe^{2+}-Fe^{3+} 电子对的标准还原电位 0.771 V 更偏负。因此从电位值来看 U^{4+} 比 Fe^{2+} 的还原能力更强。U^{4+} 能快速、定量地还原 Pu^{4+}，反应平衡式为

$$2Pu^{4+}+U^{4+}+2H_2O \rightleftharpoons 2Pu^{3+}+UO_2^{2+}+4H^+ \tag{6-16}$$

该反应的平衡常数为

$$K=\frac{[Pu^{3+}]^2[UO_2^{2+}]}{[Pu^{4+}]^2[U^{4+}]} \tag{6-17}$$

在 2 mol/L HNO_3 体系中，$K=4\times10^8$。从反应平衡常数来看，该反应可以进行得更彻底。因此，四价铀是一种优良的还原剂。

用分光光度法研究了 U(Ⅳ)-Pu(Ⅳ)反应的动力学，得出该反应速率与参加反应物的一次方成正比，与氢离子浓度的二次方成反比，即为：

$$-\frac{d[Pu(Ⅳ)]}{dt}=K\frac{[Pu^{4+}][U^{4+}]}{[H^+]^2} \tag{6-18}$$

在不同的温度下，测得的 K 值如表 6-4 所示[3]。

表 6-4　在不同温度下测得的反应速度常数值

t/℃	2.8	10.4	20.3	29.8
K/(mol/L·min^{-1})	139	461	2 175	7 831